

T01 · Tek LED

Matrisin 64 LED'inden sadece birine, sol üst köşedekine ulaşan en küçük devre: bir kırmızı kablo, bir turuncu kablo, bir direnç, bir sarı kablo.

1 satır

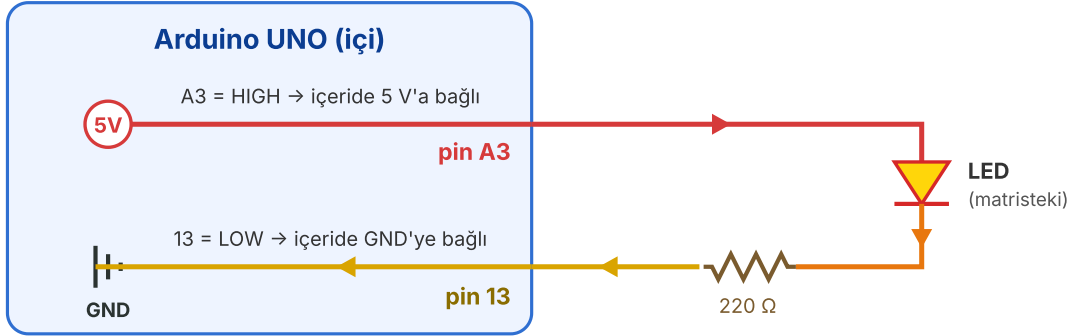
1 sütun

1 direnç

3 kablo

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Elektrik, Breadboard, Anot ve Katot, Direnç ve Ohm (Ω), Akım hangi yöne akar?). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

GND kablosu nerede? Bu devrede yok ve olması da gerekmiyor. Kod bir sütun pinini (13) LOW yapınca o pin Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır. Yani bu devrenin GND'si LOW yapılan sütun pininin kendisi. Akım A3'ten çıkar, LED'den ve dirençten geçer, sarı kabloyla sütun pinine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Siyah GND kablosu T06'da buton için eklenecek.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Bu devrede matrisin sadece **satır 1** ve **sütun 1** telleri kullanılır. İkisinin kesiştiği yerde tek bir LED vardır: sol üst köşe.

Kod `pinMode` ile A3 ve 13 numaralı pinleri çıkış yapar, 13'ü LOW'da tutar ve A3'ü yarım saniyede bir HIGH/LOW yapar. Diğer 14 matris bacağına hiçbir şey bağlı değildir; bu yüzden başka LED yanamaz.

Bu devre 12 ders boyunca sökülmeyecek. Her derste üstüne bir şey eklenecek ve T11'in sonunda Stackler oyununun devresinin aynısı olacak.

Koddaki yeni kavramlar: `setup` · `loop` · `pinMode` · `digitalWrite` · HIGH / LOW · `delay`

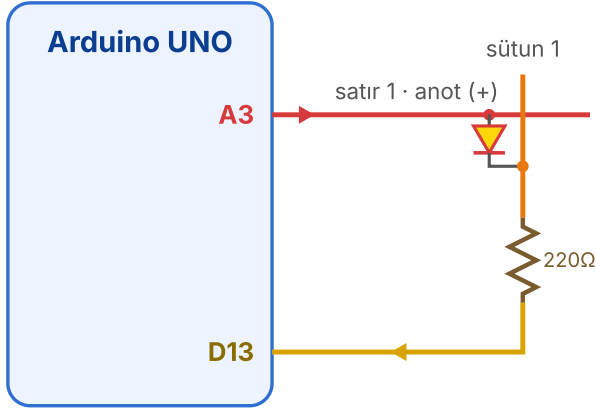
Kelime Yunanca *ēlektron*, yani **kehribar** demek. MÖ 600'lerde Thales, yüne sürtülen kehribarın saman çöplerini çektiğini fark etti. 2000 yıl sonra İngiliz bilim insanı William Gilbert bu çekim gücüne "kehribar gibi" anlamında *electricus* dedi.

Mantık: Elektrik, yüklerin hareketidir. Kehribar onu fark ettiğimiz ilk yerd; bugün aynı şey bir kabloun içinde akıyor.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO	1	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	1	Ekran
220 Ω direnç	1	1	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	3	3	Bağlantılar

3. Devre şeması



Sarı üçgen = bu kodun yaktığı LED · oklar akımın yönü

Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

- Soldaki mavi kutu Arduino. Üstteki kırmızı yatay çizgi A3 pininden çıkan satır 1 telidir.
- Turuncu dikey çizgi matrisin sütun 1 telidir. Aşağıdaki zikzak 220 Ω dirençtir; sarı çizgi 13 numaralı pine döner.
- Kesişimdeki üçgen LED'dir. Üçgenin ucu akımın yönünü gösterir: satırdan (anot) sütuna (katot).

4. Bugünün devre bilgisi: Anot, katot ve tek yönlü kapı

LED tek yönlü bir kapıdır: akımı sadece bir yönde geçirir. Akımın girdiği uca **anot**, çıktığı uca **katot** denir.

Bu matriste her LED'in anodu bir **satır** teline, katodu bir **sütun** teline bağlıdır. LED'in yanması için anot tarafı katot tarafından yüksek gerilimde olmalı: satır HIGH (5 V), sütun LOW (0 V).

Tersini yaparsak (satır LOW, sütun HIGH) kapı kapalıdır; akım geçmez, LED yanmaz ama bozulmaz da. Görev 3 tam olarak bunu denetiyor.

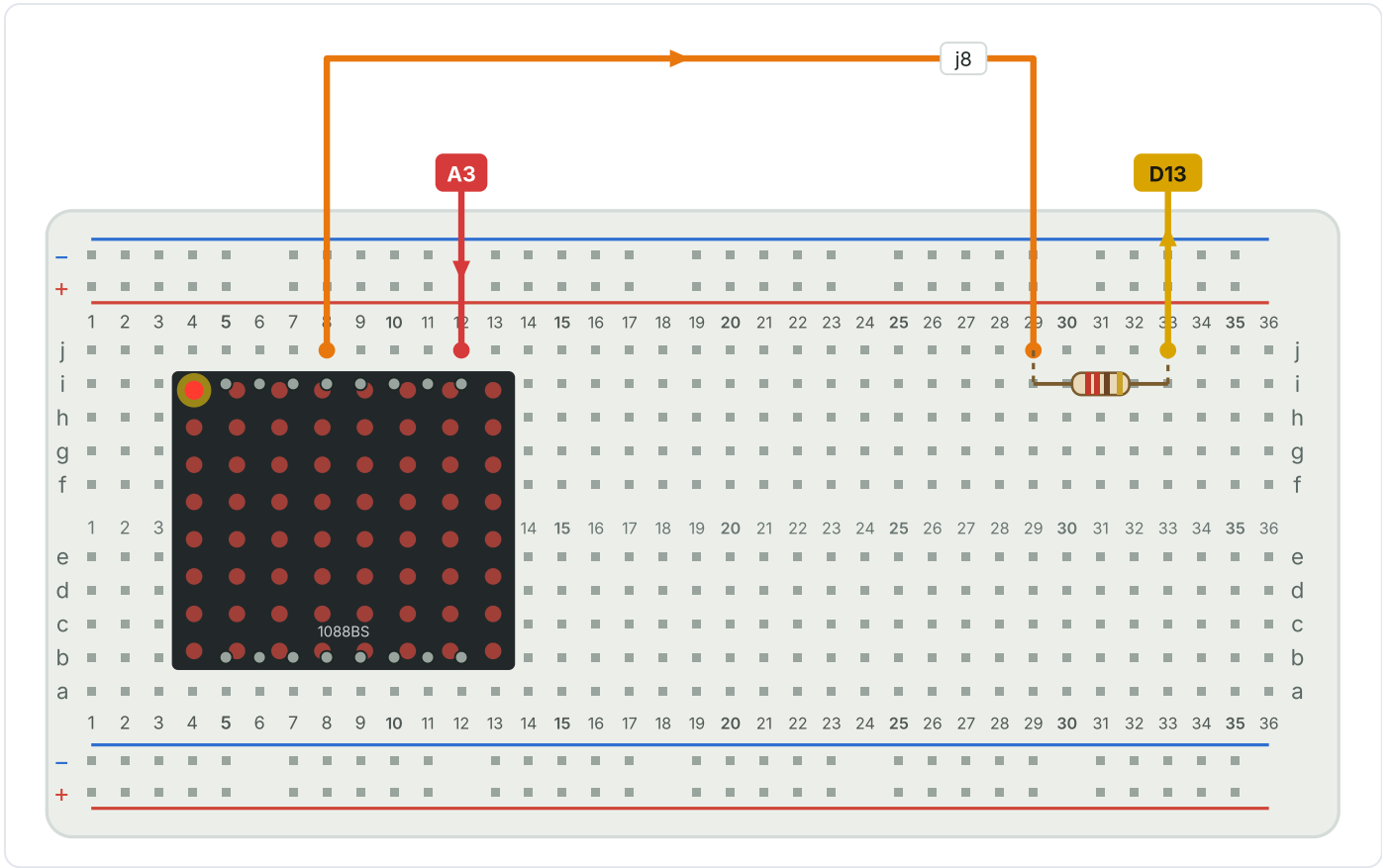
satır HIGH + sütun LOW → LED yanar · diğer bütün durumlar → LED sönmük

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Hangi LED?** Sol üst köşedeki LED: satır 1 ile sütun 1'in kesişimi.
2. **Matrisin hangi bacakları?** Satır 1 bacağına **j12**, sütun 1 bacağına **j8** deliğinden ulaşılır.
3. **Arduino'nun hangi pinleri?** Kodda satır için **A3**, sütun için **13** yazıyor.
4. **Direnç nereye?** LED'i dirençsiz bağlarsak çok akım çeker, LED ve pin zarar görür. Direnci sütun hattına koyuyoruz; hangi satırdan gelirse gelsin akım bu dirençten geçmek zorunda.
5. **Direnç neden uzakta?** Matrisin yanı bacaklarla dolu. Direnci boş alana (i29–i33) taşıyoruz. Turuncu kablo önce dümdüz yukarı çıkar, sonra sağa döner, sonra dirence iner: dikdörtgen bir yol. Sonraki derslerde eklenecek kablolar bu yolun içinden ya da dışından geçecek, hiçbiri üstüne binmeyecek.

6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



● satır kablosu (akım girer) ● matris → direnç ● direnç → Arduino (akım döner)

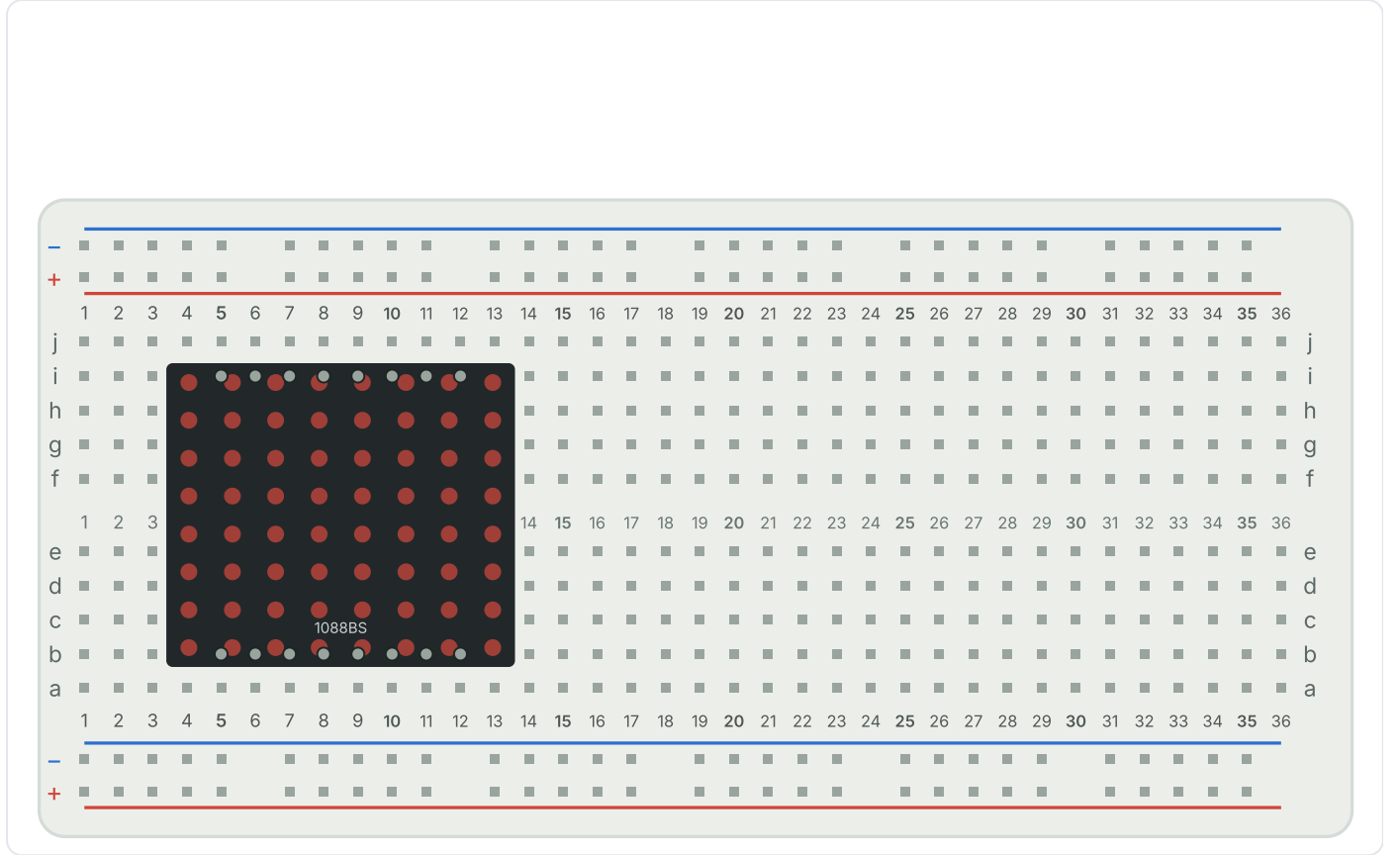
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	
Satır 1	j12	A3	kırmızı	yenı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29-i33	turuncu	yenı
	j33	D13	sarı	

7. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a–b–c–d–e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f–g–h–i–j de öyle). Bacak b5'teyse a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

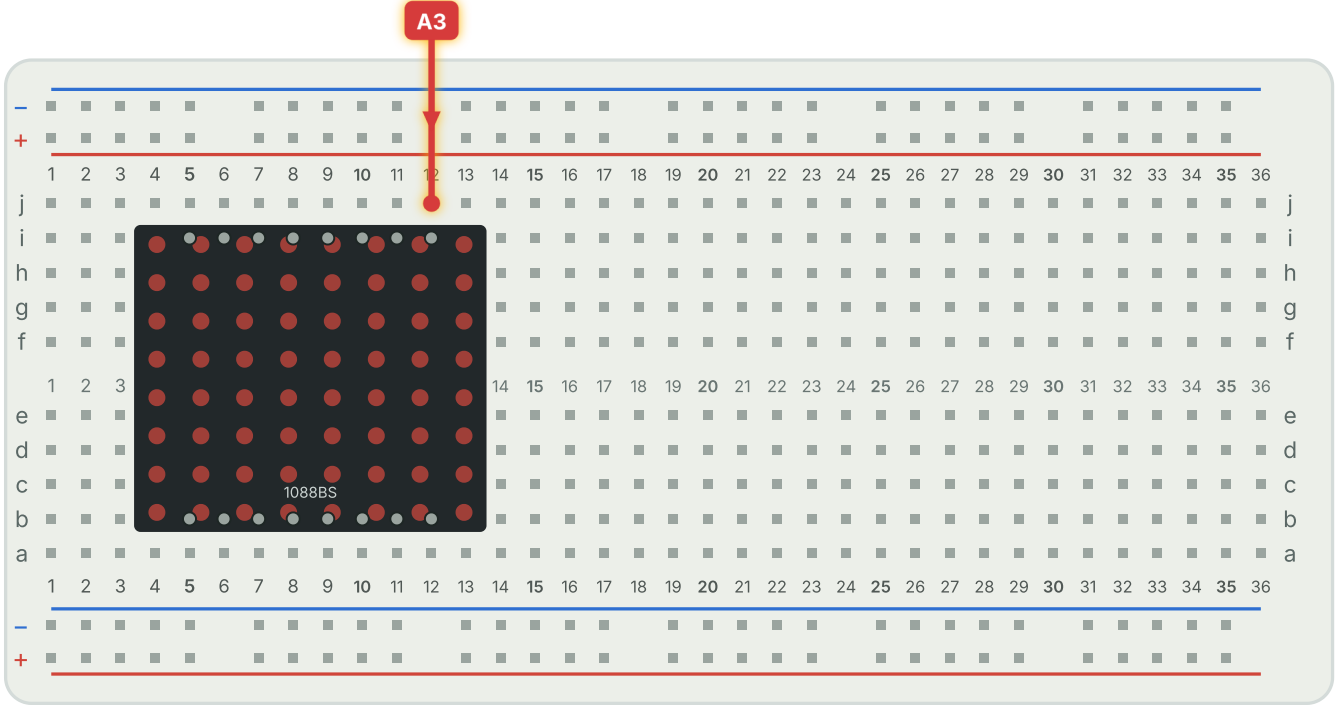
KELİMENİN HİKÂYESİ Breadboard

~1 dk

İngilizcede **ekmek tahtası** demek. 1900'lerin başında radyo meraklıları devrelerini mutfaktaki tahta ekmek kesme tahtalarına çivi çakıp kablo sararak kurardı. Bugünkü plastik tahta adını oradan aldı; çivilerin yerini içerideki metal yaylar aldı.

Mantık: Aynı 5'li sütundaki delikler içeride aynı metal şeride bağlıdır. Bu yüzden a5'e takılan kablo b5'teki matris bacağına ulaşır.

2 Satır kablosu (kırmızı)



- Satır 1: j12 → Arduino A3 (kodda A3).

Neden? Satır teli LED'lerin anodudur (+): akım LED'e buradan girer. Kod bu pini HIGH yapınca LED'in + ucuna 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlandıracak.

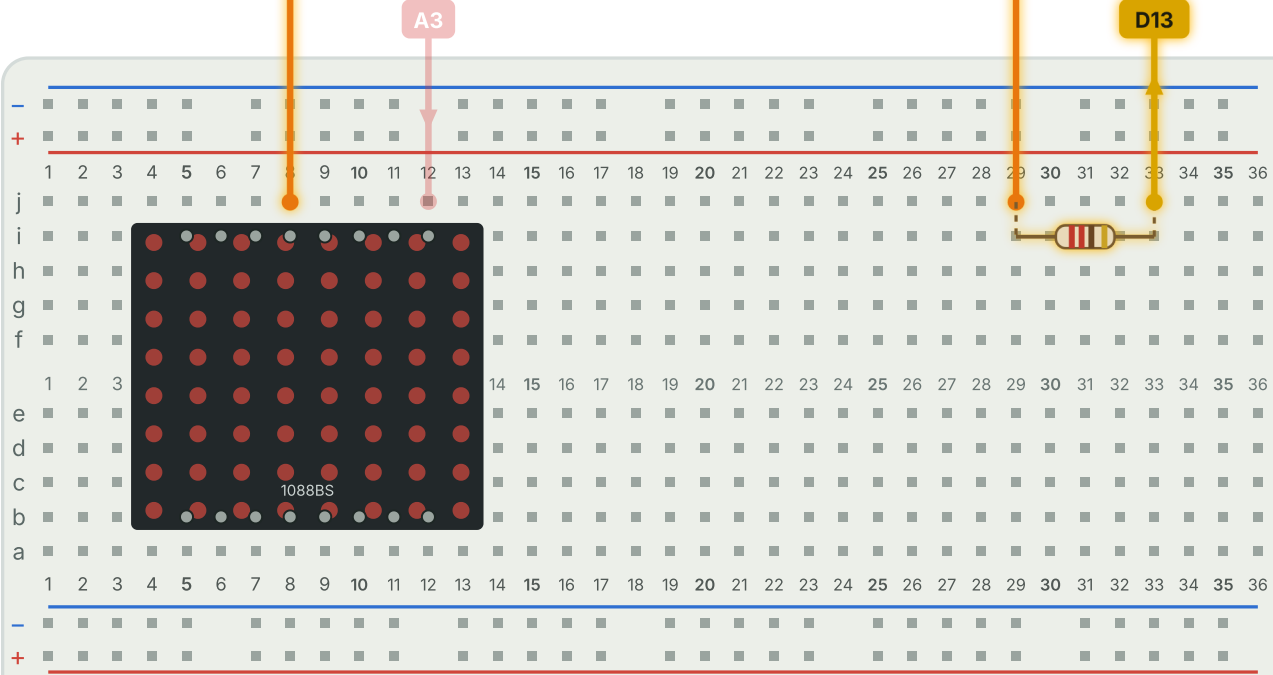
KELİMENİN HİKÂYESİ Anot ve Katot

~1 dk

İkisi de Yunanca. *Ana* "yukarı", *kata* "aşağı", *hodos* "yol" demek: anot "yukarı çıkan yol", katot "aşağı inen yol". 1834'te Michael Faraday yeni adlar için bilgin William Whewell'e danıştı; Whewell bu iki kelimeyi önerdi, Faraday da yayımladı. Adlar akımın izlediği yola göre konuldu: akımın parçaya **girdiği** uç anot, **çıktığı** uç katot.

Mantık: "+" ya da "-" ezberleme; "akım bu parçaya nereden giriyor?" diye sor. LED'de akım satırdan girer, demek ki satır anot.

3



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda `13`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

Neden? Sütun teli LED'lerin katodudur (-): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

KELİMENİN HİKÂYESİ Direnç ve Ohm (Ω)

~1 dk

Direnç, Latince *resistere*: **karşı durmak**. Akıma karşı durup onu sınırlar. Birimi ohm, 1827'de akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi bulan Alman öğretmen Georg Simon Ohm'un adıdır. Sembolü Yunanca Ω (omega) harfidir; "ohm" ile "omega"nın sesi benzediği için 1867'de William Preece önerdi.

Mantık: Direnç büyürse akım küçülür. 220 Ω , LED'i güvenli bir akımda tutar; hesabını T02'de yapacağız.

8. Akımın yolu

LED yanarken (A3 = HIGH, 13 = LOW):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 →
turuncu kablo → direnç i29-i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Akım tek bir yoldan akar: A3'ten çıkar, LED'den geçer, dirençten geçer ve 13'e döner. A3 LOW olunca iki uç da 0 V olur, akım durur ve LED söner.

KELİMENİN HİKÂYESİ Akım hangi yöne akar?

~1 dk

Benjamin Franklin 1700'lerde elektriğin artıdan eksiye aktığını varsaydı ve bütün şemalar böyle çizildi. 1897'de elektron keşfedilince, kablodaki elektronların aslında eksiden artıya gittiği anlaşıldı. Bilim insanları alışkanlığı bozmadı: şemalarda akım hâlâ + → - çizilir.

Mantık: Ok yönü bir anlaşmadır. Devre iki durumda da aynı çalışır; önemli olan yolun kapalı bir halka olması.

9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 2 bağlantı var (1 satır + 1 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını - hattına) bağlamıyor.
- ☐ GND kablosu yok: doğru. Bu devrede dönüş yolu sarı kablo ve LOW yapılan sütun pinidir.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T01_tek_led.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Sol üst köşedeki LED yarım saniye yanar, yarım saniye söner. Karttaki küçük "L" LED'i hep sönük kalır, çünkü 13 numaralı pin sürekli LOW.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
"GND kablosu eksik mi?"	Hayır. LED'in dönüş yolu LOW yapılan sütun pini	GND kablosu ekleme; sarı kablonun doğru pinde olduğunu kontrol et
Karttaki L LED'i yanıp sönüyor, matristeki yanmıyor	Kablolar başka pinlere takılı	Kırmızı kablo A3'te, sarı kablo 13'te olmalı